

REDES DE COMPUTADORES • 60h

COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DE REDE

O que é cada peça, o que ela faz e em que camada trabalha

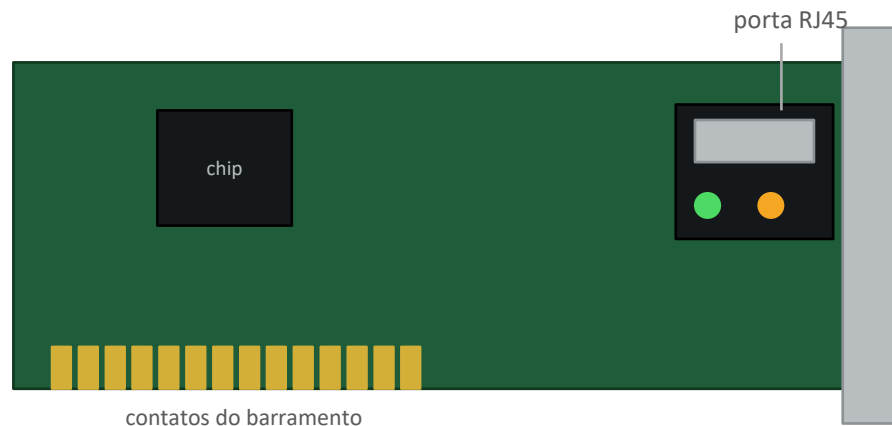
O que vamos ver

Cada equipamento aparece com o desenho, a função e a camada em que trabalha

1	Placa de rede	a peça que faz o computador existir na rede
2	Conector e cabo	por onde o sinal caminha
3	Hub e switch	quem interliga os computadores da sala
4	Roteador	quem liga uma rede a outra
5	Modem e ponto de acesso	quem converte o sinal e quem distribui sem fio
6	Rack e patch panel	onde tudo isso é organizado

Placa de rede (NIC)

Network Interface Card — sem ela o computador não existe para a rede



O que faz

Converte os dados do computador em sinal elétrico, luz ou rádio, e faz o caminho de volta

Endereço MAC

48 bits gravados de fábrica, únicos no mundo, escritos em 12 dígitos hexadecimais

LEDs

Verde indica que há enlace; âmbar piscando indica tráfego passando

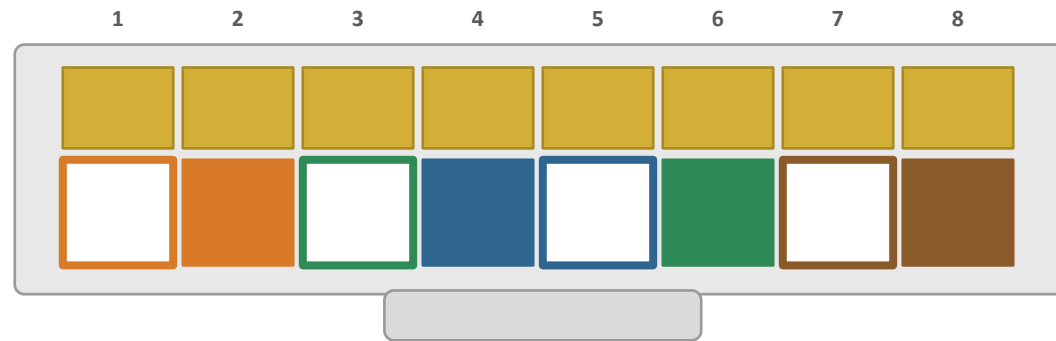
Camada

Trabalha entre a camada 1 e a camada 2 do modelo OSI

Para ver o MAC da sua máquina: `ipconfig /all` no Windows, ou `ip link` no Linux.

Conector RJ45

8 posições e 8 contatos — o padrão do cabo de par trançado



contatos dourados que tocam os pinos do equipamento

sequência T568B

pinos 1 e 2

transmite em 10 e 100 Mbps

pinos 3 e 6

recebe em 10 e 100 Mbps

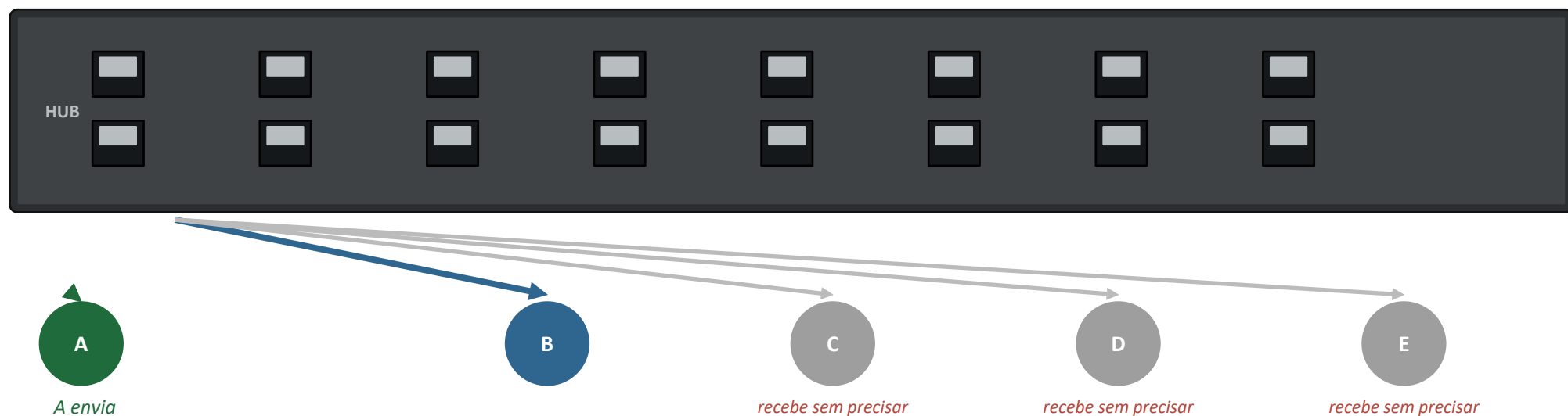
pinos 4, 5, 7 e 8

só entram em uso no Gigabit

Cabo com defeito nos pinos 4, 5, 7 ou 8 funciona a 100 Mbps e falha ao tentar 1 Gbps.

HUB — camada 1

Repete o sinal em todas as portas, sem olhar para quem é o destino



A quer falar só com B, mas C, D e E também recebem

Todos disputam o mesmo meio: dois transmitindo ao mesmo tempo geram colisão

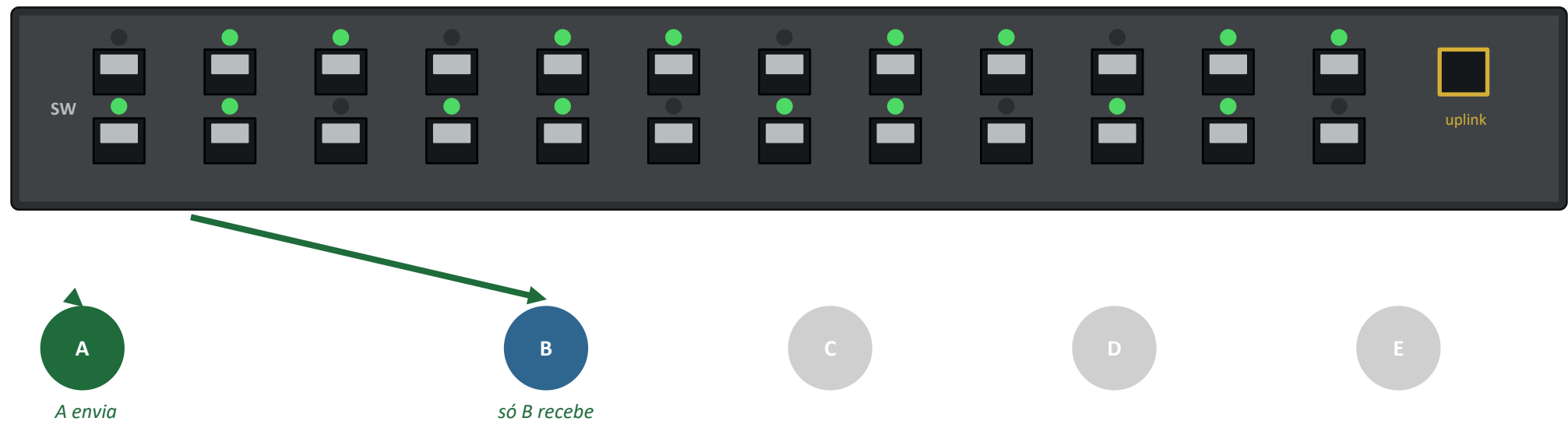
Todas as portas formam um único domínio de colisão

O tráfego de qualquer um é visível para todos os outros

Equipamento obsoleto. Aparece em prova e em laboratório antigo, não em rede nova.

SWITCH — camada 2

Consulta o endereço MAC e entrega o quadro só na porta certa



A fala com B e mais ninguém recebe

MAC aprendido	Porta
00:1A:2B:3C:4D:5E	1
00:1A:2B:44:90:12	7
00:1A:2B:77:03:AB	14

Como ele aprende: ao receber um quadro, anota o MAC de origem e a porta em que chegou.

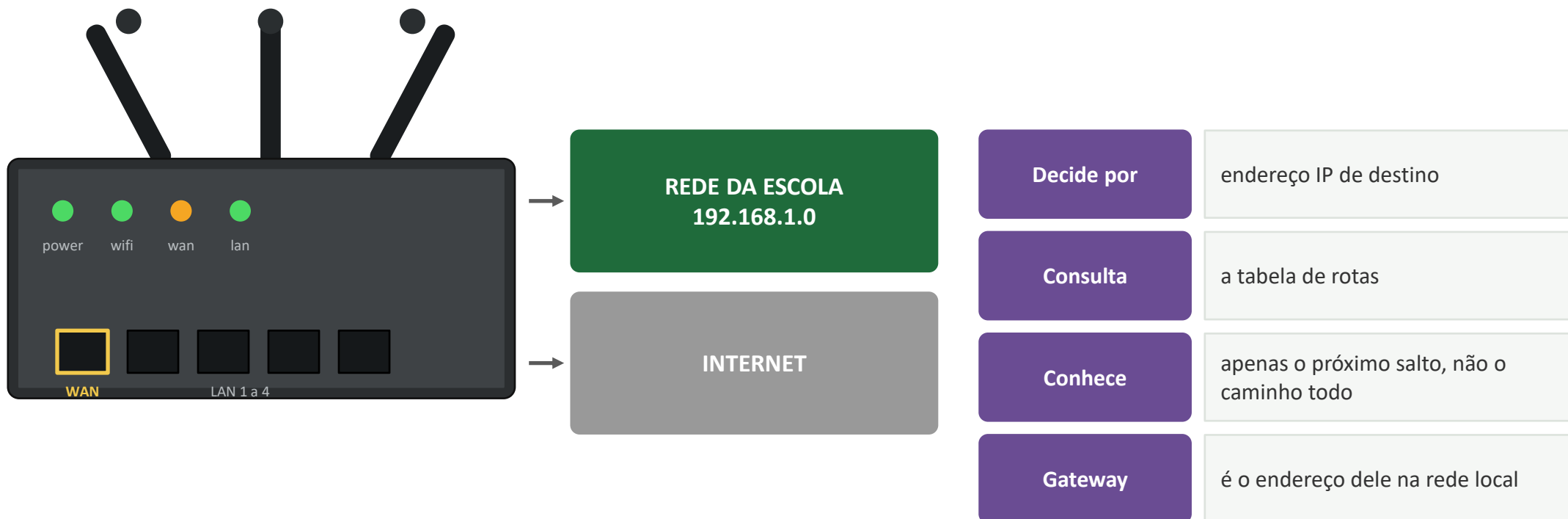
Se ainda não conhece o destino, envia a todas as portas menos a de origem e aprende com a resposta.

Hub e switch lado a lado

	HUB	SWITCH
Camada	1 — física	2 — enlace
Como decide	não decide, repete tudo	consulta a tabela de endereços MAC
Quem recebe	todas as portas	só a porta do destino
Colisão	acontece o tempo todo	não acontece
Domínio de colisão	um só, para todos	um por porta
Modo	half-duplex	full-duplex
Situação	obsoleto	padrão em qualquer rede
O switch substituiu o hub porque isola o tráfego: cada porta vira um caminho exclusivo.		

ROTEADOR — camada 3

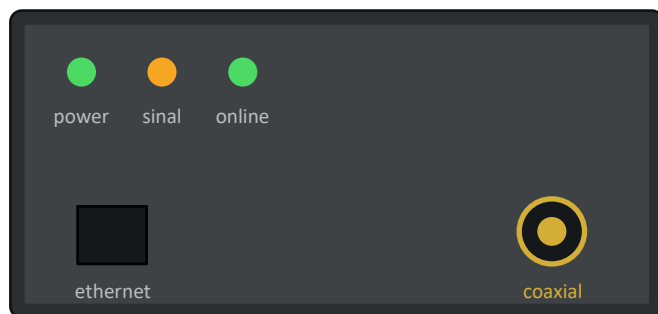
Liga uma rede a outra usando o endereço IP e a tabela de rotas



Switch e roteador não são a mesma coisa: o switch trabalha DENTRO de uma rede usando MAC; o roteador trabalha ENTRE redes usando IP.

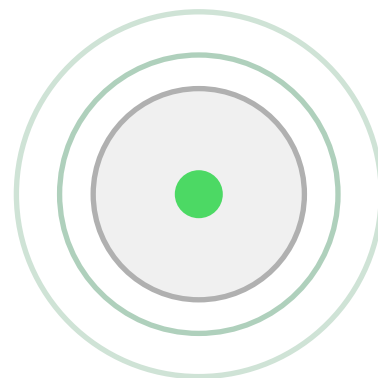
O aparelho que a operadora instala em casa acumula quatro funções: modem, roteador, switch e ponto de acesso.

Modem e ponto de acesso



MODEM — camada 1

Converte o sinal que vem da operadora, pelo cabo coaxial ou pela fibra, em sinal que o computador entende — e o contrário na volta. Sem ele, não há internet.



PONTO DE ACESSO

Distribui a rede por ondas de rádio. É o switch da rede sem fio: entrega o sinal aos dispositivos e os conecta à rede cabeada da escola.

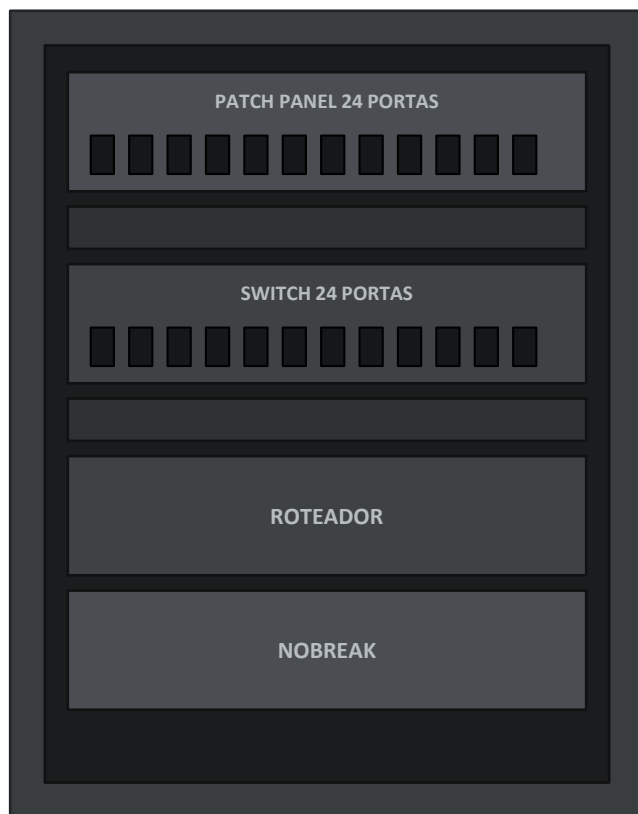


GATEWAY

Traduz entre protocolos diferentes, permitindo que sistemas incompatíveis conversem. Atua nas camadas mais altas.

Rack, patch panel e organização

Onde os equipamentos ficam instalados e onde os cabos das salas chegam



1

O cabo sai da tomada da sala e sobe pelo forro até o rack

2

Chega ao patch panel, que termina e identifica cada ponto

3

Um cordão curto liga a porta do patch panel à porta do switch

4

O switch liga ao roteador, e o roteador ao modem da operadora

5

O nobreak mantém tudo ligado durante uma queda de energia

Etiquetar as duas pontas de cada cabo economiza horas de diagnóstico depois.

O caminho completo de um dado

Do laboratório da escola até a internet, peça por peça



Se o aluno imprime na impressora da sala, o dado para no switch e volta. Não passa pelo roteador nem pelo modem, porque o destino está na mesma rede.

Quando algo não funciona, teste nessa mesma ordem: do mais próximo do usuário para o mais distante.

LED da placa apagado

verifique: cabo, conector ou porta

Só a rede local funciona

verifique: gateway ou roteador

Nada funciona na sala inteira

verifique: switch ou energia do rack

Resumo: cada equipamento e sua camada

Este quadro reaparece nas avaliações e em concursos

Equipamento	Camada	Como decide o encaminhamento	Situação
Hub	1 — física	não decide: repete em todas as portas	obsoleto
Repetidor	1 — física	não decide: só regenera o sinal	enlaces longos
Modem	1 — física	não decide: converte o sinal	essencial
Bridge	2 — enlace	endereço MAC, poucas portas	raro
Switch	2 — enlace	endereço MAC, muitas portas	padrão
Roteador	3 — rede	endereço IP e tabela de rotas	padrão
Gateway	4 a 7	traduz protocolos diferentes	específico

Guarde a associação: hub e repetidor na 1, switch e bridge na 2, roteador na 3.

ATIVIDADE EM SALA

Para cada situação, escreva qual equipamento resolve e por quê

1. Ligar 24 computadores do laboratório entre si
2. Fazer o laboratório inteiro acessar a internet
3. Levar o sinal até um anexo que fica a 130 metros
4. Converter o sinal que chega pelo cabo da operadora
5. Dar acesso sem fio aos celulares dos professores

Depois, desenhem no caderno a rede do laboratório em que vocês estão agora, marcando onde fica cada equipamento.